深汕鹅埠云南中序子午线智能科技有限公司
“6·7”一般起重伤害事故调查报告

深汕特别合作区管委会事故调查组

2026 年 6 月 7 日 14 时 20 分许，深圳市深汕特别合作区鹅埠街道创智路储能产业园大结构件库 7 号厂房发生一起起重伤害事故，造成 1 人受伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）有关规定，区管委会授权区应急管理局牵头，成立由鹅埠办事处、区住建水务局、深汕公安分局、区总工会为成员单位的深汕特别合作区鹅埠街道云南中序子午线智能科技有限公司“6·7”一般起重伤害事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故主要教训，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，深汕特别合作区鹅埠街道云南中序子午线智能科技有限公司“6·7”一般起重伤害事故是一起因涉事单位安全生产主体责任落实不到位，现场起重作业安全管控缺失，设备管理混乱、从业人员违章操作，造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故工程及相关单位概况

1. 事故相关单位概况

（1）业主单位：深圳比亚迪汽车实业有限公司（以下简称比亚迪汽车公司），成立于 2021 年 9 月 9 日，法定代表人：罗某斌，统一社会信用代码：91440300MA5H00H93F，类型：有限责任公司（法人独资），地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道鹅埠段 688 号，经营范围：包括一般经营项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电机制造；电动机制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；输配电及控制设备制造；铸造机械制造；电子专用材料制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；新能源汽车生产测试设备销售；电动汽车充电基础设施运营等。

（2）总承包单位：深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称今天国际公司），成立于 2000 年 10 月 19 日，法定代表人：邵某锋，统一社会信用代码：91440300724728O3X3，类型：股份有限公司（上市），地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区翠宝路今天国际办公楼 101，经营范围：物流技术、电子商务技术开发；自动化物流系统及设备的设计、销售、安装、调试、项目管理及技术服务；机械设备、机电设备、电脑软件的批发及进出口业务；工程管理服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机电设备安装（不含特种设备、电力设施及其他限制项目，仅限上门安装）等。

（3）分包单位：云南一泓智控科技有限公司（以下简称云南一泓公司），成立于 2020 年 4 月 17 日，法定代表人：王某，统

一社会信用代码：91530100MA6PEC173K，类型：有限责任公司(自然人独资)，地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处云知社区云大西路 39 号新兴产业孵化区 A 幢 6 楼 652 号，经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；机械设备销售；电气设备销售；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；智能物料搬运装备销售；智能基础制造装备销售；智能仓储装备销售；智能港口装卸设备销售；普通机械设备安装服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。

（4）分包单位：云南中序子午线智能科技有限公司（以下简称中序子午线公司），成立于 2022 年 6 月 14 日，法定代表人：常某昆，统一社会信用代码：91530112MABNNK921Y，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），地址：云南省昆明市西山区前卫街道办事处润城五福临 18 幢 1702 室，经营范围：施工专业作业；一般项目：工业机器人安装、维修；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；工程管理服务；工业自动控制系统装置销售；人工智能行业应用系统集成服务；工业机器人销售;智能控制系统集成;智能基础制造装备销售等。

（5）外协吊装队伍联系单位：上海敬晨搬运服务有限公司（以下简称上海敬晨公司），成立于 2012 年 11 月 7 日，法定代表人：唐某宏，统一社会信用代码：91310116055936738X，类型：有限责任公司（自然人独资），地址：上海市金山区亭林镇林盛

路 285 号 1 幢 2 层，经营范围：经营范围包括一般项目：装卸搬运；国内货物运输代理；机械电气设备销售；五金产品零售；建筑用金属配件销售；机械零件、零部件销售等。许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）。

（6）外协吊装单位：惠东县吉隆伟记吊装工程部（以下简称伟记吊装工程部），成立于 2021 年 4 月 2 日，经营者：蒋某伟，统一社会信用代码：92441323MA5674C66K，类型：个体工商户，地址:惠州市惠东县吉隆镇东洲洋 JL-E-01-05 地块 A6 栋 5-8 号，经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；一般项目：装卸搬运；租赁服务（不含许可类租赁服务）；汽车零配件零售。

2. 事故工程概况

（1）项目名称：今天物流比亚迪集采鹅埠大结构件库项目 2 台堆垛机安装服务

（2）工程内容：提供甲方（比亚迪汽车公司）2026 鹅埠弗迪电池堆垛机项目设备的拆除、安装、接线、调试以及安装耗材、完工所需的一切服务，包括但不限于提供劳务、安装所需的仪器、工具、耗材的运输（含卸货和搬运进出现场）和贮存；负责生产物料的收货、点货和贮存，货物的进场报备以及货物清单数量报备。

（3）项目合作及合同签订情况：

2026 年 1 月 13 日，比亚迪汽车公司与今天国际公司签订设

备采购订单，订单单号：4100378135。

2026 年 4 月 9 日，今天国际公司与云南一泓公司签订《2026 鹅埠弗迪电池堆垛机项目堆垛机安装采购合同》，合同编号：NTI-G2026P0836-SZBYDQC。

2026 年 6 月 2 日，云南一泓公司与中序子午线公司签订《今天物流比亚迪集采鹅埠大结构件库项目 2 台堆垛机安装服务合同》，合同编号：YHFWL016D72。

2026 年 6 月 4 日，中序子午线公司主要负责人常某昆找到上海敬晨公司现场带队班长邓某勤，要求其安排吊车一台、吊车司机一名，为中序子午线公司承包的堆垛机安装工程进行设备吊装作业。当日邓某勤联系了伟记吊装工程部的主要负责人蒋某伟让其安排吊车及司机参与堆垛机吊装作业，邓某勤以上海敬晨公司的名义向比亚迪汽车公司报备了吊车及人员进场信息。

（二）事故发生单位安全管理情况

中序子午线公司与云南一泓公司签订了工程项目安全协议书。中序子午线公司对从业人员安全生产教育培训不足，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，安全教育培训无书面培训记录；从业人员未取得相应资格从事吊装指挥、司索、高处作业；未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理制度；安全检查流于形式，无隐患排查记录；未及时发现并消除作业人员违规进入吊装作业危险警戒区域、现场违规使用已达报废标准且无额定起重量标识的白色吊带实施吊装作业、采用单点起吊方式吊装重

心失衡的“7”字形立柱与横梁组合构件等安全隐患。

（三）政府部门监督管理情况

1.鹅埠办事处

自2026年开始至事故发生，鹅埠办事处检查辖区内工贸、危化企业144家次，排查安全隐患451项，已完成整改422项。对小型工程和零星作业巡查共387家次，发现隐患46项，均已完成整改。期间，鹅埠办事处对比亚迪汽车公司开展安全检查、巡查共6次，出动巡查人员21人次，发现隐患31项，完成整改24项。对储能产业园开展在建工地巡查15次，发现隐患28项，完成整改18项。

2.区住建水务局

2025年6月30日，区建设工程质量安全监督站出具《终止施工安全监督告知书》，正式终止对7号厂房房屋建筑施工阶段的安全监督。事故涉及的厂区货架安装、生产设备起重吊装作业，不在该厂房施工许可载明的房屋建筑施工监管内容之列，且不在建筑与市政工程分部分项划分范围内，不属于住建领域法定监管事项，区住建水务局对此类作业不具有常态化巡查、安全管控的法定监督义务。

（四）事故发生经过

2026年6月7日13时许，中序子午线公司主要负责人常某昆组织安装作业人员，进入深汕特别合作区鹅埠街道创智路储能产业园大结构件库7号厂房，开展第二台堆垛机安装作业。

14 时 20 分，现场使用汽车起重机吊装堆垛机前立柱（立柱上端已连接横梁），当立柱上端起吊至距地面 7 至 8 米高度时，吊钩悬挂的主吊带突然断裂，立柱及配套横梁整体坠落至地面。伟记吊装工程部从业人员张某嘉（伟记吊装工程部主要负责人蒋某伟担任吊车司机，因吊装区域空间狭窄，其担心吊物碰撞吊车，临时叫来本单位员工张某嘉负责观察并保证吊物与吊车保持安全间距，张某嘉未实际参与现场吊装指挥作业）当时头戴安全帽站在吊车车尾位置，为避让坠落构件转身向吊车车头奔跑，奔跑中被坠落的横梁构件击中，受伤倒地（见图 1）。



图 1 事发现场示意图

（五）事故现场情况

1.经现场勘查确认，事发时间：2026 年 6 月 7 日 14 时 20 分许，事发位置坐标：东经 114° 56′ 57″，北纬 22° 51′ 43″，事发位置：深汕特别合作区鹅埠街道创智路储能产业园大结构件库 7 号厂房吊装作业通道，即厂房自西南向东北顺数第三排、第

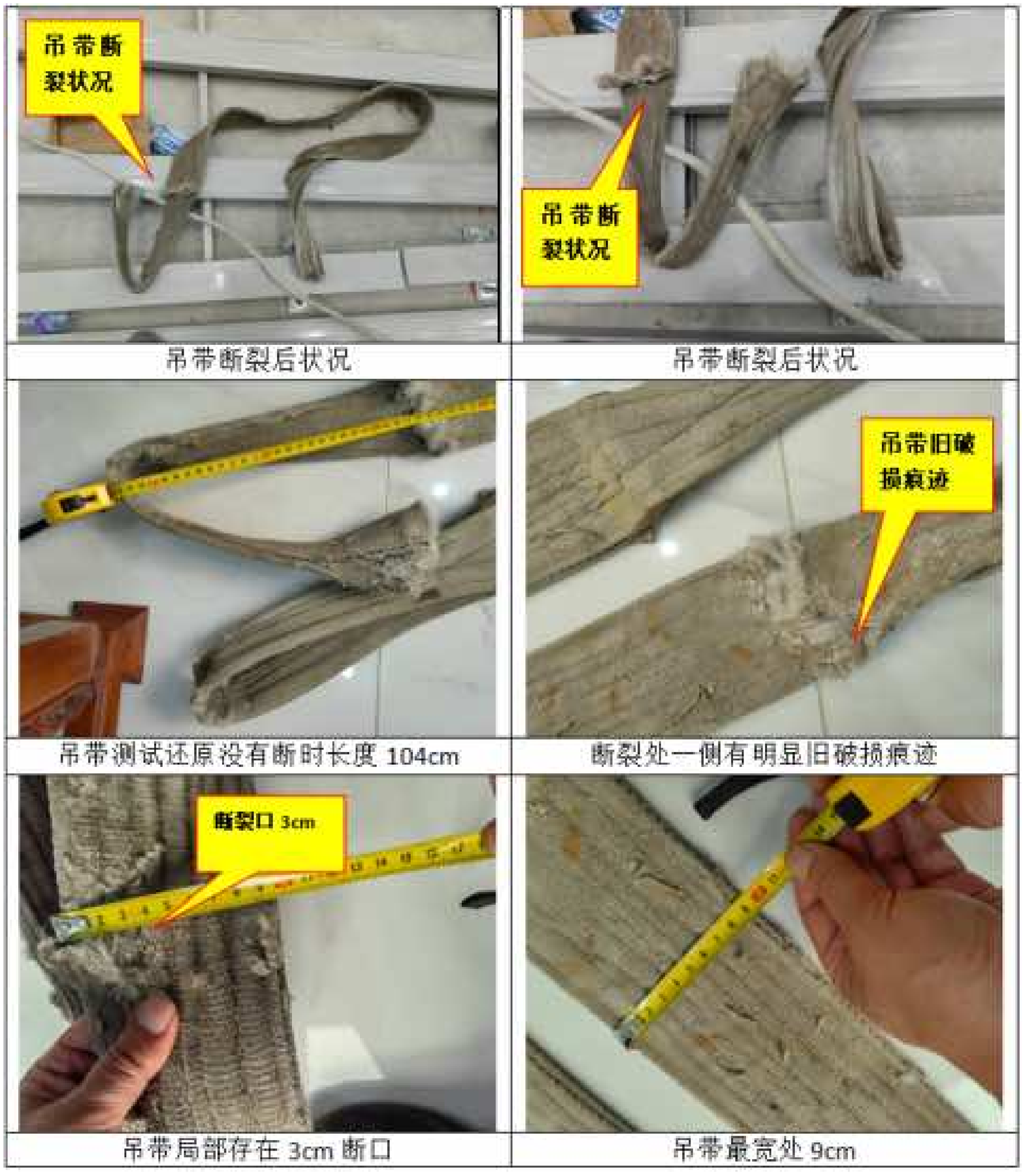
四排货架之间汽车吊作业区域。该厂房总长约 87m、宽约 26m、高约 21m，内部共设置 8 排货架，货架高度约 18m（见图 2）。



图 2 事发现场吊装区域

2. 吊带检测：涉事扁平吊带表面残旧，难以辨识颜色，撕开缝线，见内部为白色。吊带磨损较严重，断口在软环眼根部，断口处有 2cm 为陈旧损伤断口，新拉断裂口 5.5cm；除该断口外，还存在一个 3cm 的横向陈旧断口。经测量，涉事吊带最宽处 9cm，长 104cm；涉事吊带未见任何标签标识（见图 3）。涉事吊带的磨损程度依据 JB/T 8521.1-2025 标准[1]判断已达报废标准。

[1] 《编织吊索安全性　第 1 部分：一般用途合成纤维扁平吊装带》JB/T 8521.1-2025 5 安全要求 5.4.1 织带的宽度 b 应为 25 mm～600mm，且应满足以下偏差要求：a）名义宽度不大于 100 mm 时偏差不大于士 10%；A.2.3 吊装带使用期间，应经常检查吊装带是否有缺陷或损伤，包括被污垢掩盖的损伤。这些被掩盖的损伤可能会影响吊装带的继续安全使用。应对任何与吊装带相连的端配件和提升零件进行上述检查。如果有任何影响使用的状况发生，或所需标识已经丢失或不可辨识，应立即停止使用，送交有资质的部门进行检测。影响吊装带继续安全使用可能产生的缺陷或损伤如下:表面擦伤:正常使用时，表面纤维会有擦伤。这些属于正常擦伤，几乎不会对吊装带的性能造 a)成影响。但是这种影响是会变化的，因此继续使用时，应减轻一些承重。应重视所有严重的擦伤，尤其是边缘的擦伤。局部磨损不同于一般磨损，可能是在吊装带受力拉直时，被尖锐的边缘划伤造成的，并且可能造成承重减小;b)割口:横向或纵向的割口，织边的割口或损坏，针脚或环眼的割口。



吊带断裂后状况　　吊带断裂后状况

吊带测试还原没有断时长度 104cm　　断裂处一侧有明显旧破损痕迹

吊带局部存在 3cm 断口　　吊带最宽处 9cm

图 3 断裂主吊带状态

3. 坠落堆垛机立杆（立柱上端已连接横梁）总重量：2670kg（见图 4）。

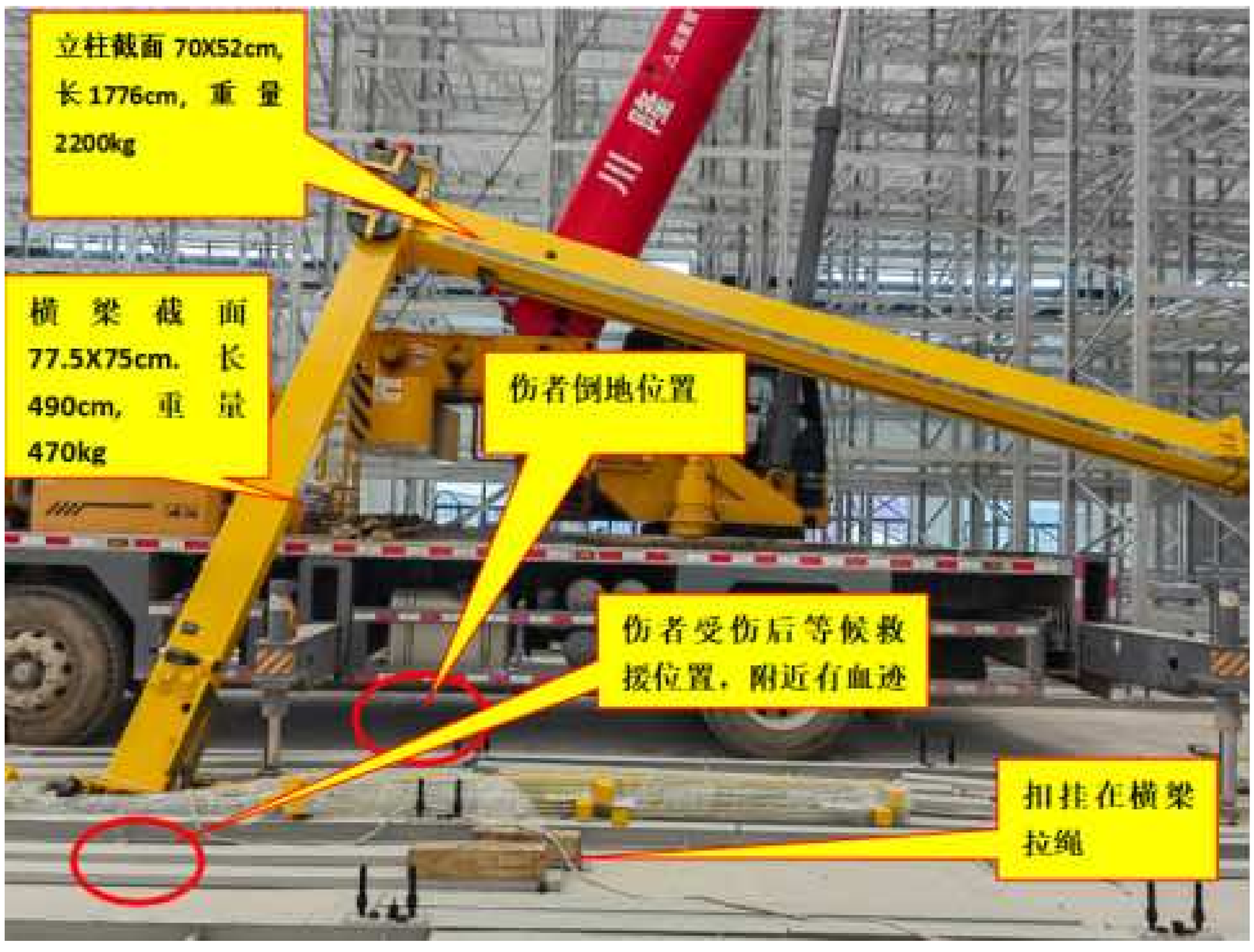


图 4 吊物坠落状态

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.受伤人员情况

张某嘉，男，34 岁，重庆长寿区人。事故发生后张某嘉被 120 救护车送往惠东吉隆安康医院进行救治,6 月 8 日惠东吉隆安康医院出具《疾病证明书》，初步诊断为：右额颞顶外伤性硬膜外血肿；右额颞顶颅骨粉碎性骨折；头皮挫裂伤等。依据《事故伤害损失工作日标准》（GB/T 15499-1995）、《企业职工伤亡事故分类》（GB/T 6441-1986）等相关规定，综合核定伤者损失工作日超过 105 日，属于重伤。

2.事故直接经济损失情况

因伤者尚未痊愈且后续仍需治疗，后续医疗赔偿等事宜仍在

协商处理中，暂无法核定事故直接经济损失。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

14 时 20 分许，张某嘉被坠落的横梁构件击中后受伤倒地，现场工友看到其头部有一道十几公分长的伤口，流出大量的血，立即拨打了 120 急救电话，并同步开展现场急救处置：工友将张某嘉搀扶起身，转移至一旁地面工字钢处坐下，用纸巾按压其头部伤口实施止血。

14 时 40 分许，120 救护车到达事故现场，医护人员现场检查张某嘉伤情，对其头部伤口进行止血包扎，使用担架将伤者转运至救护车，送往惠东吉隆安康医院救治。

（二）政府相关部门应急处置情况

接报事故信息后，公安、应急管理等相关部门第一时间派员赶赴现场，迅速开展应急处置：在事故区域周边设置警戒围挡，封锁并保护事故现场，固定有关证据，并开展事故前期调查工作。

（三）事故善后情况

事故发生后，涉事相关单位已先行全额垫付伤者的医疗、检查、手术、住院、护理等全部费用。鉴于伤者后续仍需接受二次手术治疗，经涉事各方协商一致，待伤者术后伤情稳定，依法开展工伤伤残等级认定，再根据最终工伤认定结论核定后续赔偿相关事宜。本次事故善后处置工作规范稳妥，有效降低了事故造成的负面影响，未发生信访维稳、舆情炒作等影响社会稳定的情况。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，涉事单位现场工作人员第一时间拨打 120 急救电话开展伤员救护，同步向属地相关职能部门上报事故信息，组织疏散现场作业人员，全面停止现场一切施工作业。接到事故报告后，应急、公安等部门工作人员迅速赶赴现场，同步落实各项现场应急处置措施。本次事故处置过程中，涉事单位现场应急处置迅速、有效，各职能部门应急响应及时、处置流程合规，善后处置工作平稳有序，整体处置流程符合安全生产相关法律法规及生产安全事故处置工作规范要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1. 人的不安全行为：伤者张某嘉违规进入、滞留吊装作业危险警戒区域；针对重心失衡的异形组合构件，现场工作人员采用单点起吊，大幅增加吊具受力负荷，诱发吊带断裂。

2. 物的不安全状态：现场违规使用的扁平吊带破损严重、无额定标识、已达报废标准。

（二）间接原因分析

1. 中序子午线公司安全管理体系缺失，主要负责人未履行法定安全生产管理职责，隐患排查治理流于形式，安排未取得相应资格的人员进行特种作业。

2. 上海敬晨公司现场带班班长违规代办外部吊装设备、人员进场手续，外协人员安全交底、教育培训缺失。

3. 伟记吊装工程部负责人未落实吊具检查制度，多项起重作业违章操作。

四、有关责任单位存在的主要问题

中序子午线公司作为项目的分包单位，对从业人员安全生产教育培训不足，致使从业人员不具备必要的安全生产知识，不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，且未建立安全生产教育和培训档案；从业人员未取得相应资格从事吊装指挥、司索、高处作业；未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理制度；安全检查流于形式，无隐患排查记录；未及时发现并消除作业人员违规进入吊装作业危险警戒区域、现场违规使用已达报废标准且无额定起重量标识的白色吊带实施吊装作业、采用单点起吊方式吊装重心失衡的“7”字形立柱与横梁组合构件的安全隐患，上述行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款[2]，第三十条第一款[3]和第四十一条第一款、第二款[4]的规定。

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业；第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。……

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施；第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，提出以下处理建议：

（一）因在事故中受伤免予追究责任人员（1 人）

张某嘉，男，群众，伟记吊装工程部从业人员。其安全风险辨识能力不足，违规滞留于吊物下方危险区域，最终被坠落构件砸伤，该行为是造成本次事故的直接原因，对事故负有直接责任。鉴于其在事故中受伤，建议免予追究其相关责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议（3 人）

1. 常某昆，男，群众，中序子午线公司主要负责人，全面统筹公司项目安全生产管理工作。其存在多项安全生产履职不到位及违法违规行为：未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度、操作规程；对从业人员安全教育培训仅作口头提醒；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。上述行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项至第三项、第五项和第六项[5]的规定，对事故发生负有责任，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依法对其给予行政处罚。

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；……

2.邓某勤，男，中共党员，上海敬晨公司项目现场带班班长，统筹项目货物装卸、吊装作业及作业人员管理工作。其未履行现场安全管理职责：擅自以本单位名义安排非本单位所属吊车、操作人员进场作业，建议由上海敬晨公司对其进行内部处理；未按规定对进场起重机械操作人员开展安全教育培训及安全技术交底，该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项[6]的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依法对其给予行政处罚。

3.蒋某伟，男，群众，伟记吊装工程部主要负责人，统筹单位日常安全生产管理工作。其未履行现场安全管理职责：未发现吊带破损、吊物下方站人、吊装指挥人员没有取得相应资格、单点起吊重心不稳定构件等安全隐患。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依法对其给予行政处罚。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议（1家）

中序子午线公司，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款，第三十条第一款和第四十一条第一款、第二款的规定，对事故发生负有责任，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依法对该公司处以行政处罚。

六、事故主要教训

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；……

（一）企业安全生产主体责任悬空，安全管理体系缺失

涉事分包企业未按规定对从业人员开展安全生产教育培训，未建立安全生产教育和培训档案；从业人员未取得相应资格从事吊装指挥、司索、高处作业；未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理制度；安全检查无台账、无记录。企业主要负责人常某昆未履行安全第一责任人职责，未按规定组织实施本单位的安全生产教育培训，安排无证人员从事特种作业，自身违规指挥吊装作业。吊装个体户负责人违规使用报废吊具、听从无证指挥。上海敬晨公司现场带班班长违规代外单位吊车、司机办理进场报备，对进场的机具未开展查验。

（二）安全教育培训流于形式，从业人员风险辨识能力低

涉事分包企业对从业人员的安全生产教育和培训流于形式，培训仅做口头提醒，无培训计划、档案及考核记录，从业人员不具备必要的安全生产知识，不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，作业人员未掌握吊装规范、起重“十不吊”等安全要求。现场司索、吊装、高处作业人员均无证上岗，安全意识薄弱，违规停留在吊物下方，不熟悉吊具查验、平衡吊装等基础操作。外来吊车司机、外包人员未接受专项安全交底，不了解现场风险管控规定，盲目听从无证人员指挥，实施吊下站人、斜拉斜吊等违章操作。

（三）吊装危险作业全过程管控缺失，设备与现场双重失管

高处作业、设备吊装等高风险作业未开展专项施工方案安全技术交底，作业前未开展风险辨识。起重吊具、设备进场及班前检查制度未执行，未查验吊带额定载荷、破损老化情况，明知吊带存在陈旧破损、无重量标识、已达报废标准仍继续使用。吊装工艺存在严重缺陷，未结合构件形状制定科学吊装方案，对“7”字形重心失衡构件采用单点起吊，大幅放大吊具受力负荷，加剧吊具断裂风险。

七、事故防范和整改措施

（一）压实企业安全生产主体责任，健全安全管理体系

中序子午线公司须完善全员安全生产责任制，明晰各层级人员安全职责，建立考核机制并留存记录；配齐安全管理制度、各工种及起重吊装操作规程，组织全员学习。常态化运行双重预防机制，针对设备安装、吊装、高处作业全面辨识风险、分级管控，建立巡查隐患台账，实现隐患闭环整改，并完整留存检查整改记录。企业主要负责人须常态化开展现场安全检查，严禁纵容无证特种作业、违规吊装行为，及时整改各类安全管理漏洞。

（二）严格从业人员安全教育培训与资格管理，杜绝无证上岗

中序子午线公司需落实三级安全教育培训，建立规范培训档案，完整留存培训时间、内容、人员及考核记录，杜绝仅口头提醒的形式化培训；重点开展起重“十不吊”、吊具检查、高空防护、应急避险实操培训，考核不合格不得上岗。严格特种作业持证上岗制度，清退无证司索、起重指挥、高处作业人员，相关人

员取证后方可上岗。上海敬晨公司应对外来吊车司机、外协人员开展一对一安全交底，明确现场风险、管控措施及应急要求，交底资料签字存档。

（三）强化起重吊装高风险作业全流程管控，消除设备与操作隐患

上海敬晨公司、伟记吊装工程部要严格执行吊装、高处作业审批制度，编制专项施工方案，异形构件禁止单点起吊；作业前划定警戒区，配专职安全员全程监护，严禁人员滞留吊物下方。落实起重设备、吊具进场验收及班前检查，核验载荷标识，报废吊具统一清退，每次检查留存签字记录。全程遵守起重“十不吊”规定，严禁吊下站人、斜拉斜吊、使用报废吊具、听从无证人员指挥等违章行为，安全员实时纠治各类违规操作。

（四）强化行业监管效能，补齐零星设备安装作业短板

鹅埠街道、区住建水务局、区应急管理局加强常态化抽查园区相关作业，对安全主体责任落实缺位、违章作业企业从严处罚，督促企业自主抓好安全管理。面向园区企业、个体户及作业人员开展《中华人民共和国安全生产法》普法，明确管理人员法定职责，警示无证上岗、使用报废吊具、事故作伪证的法律责任，强化全员安全法治观念。